

RoboMaster University Sim2Real Challenge 2024

技术报告

学校: 哈尔滨工业大学(深圳)
队伍: Critical Hit
日期: 2024.3.1

摘要

Sim2Real 挑战赛(简称“Sim2Real”)的核心是通过全自动运行的、经过官方改装的RoboMaster EP机器人在地图固定区域随机位置兑换矿石,成功兑换得分更高并耗时更短者获胜。该比赛不仅考察队伍在仿真环境中的算法开发,更关注仿真环境下的代码对真实环境中的适应情况。本文是哈尔滨工业大学(深圳)Critical Hit战队对 Sim2Real 所作的技术报告,详细说明了我们所用的技术方案,以及后续迁移到真实环境时的改进点,本技术方案大部分算法的设计考虑了真实环境所面临的不确定性。

一、方案总览

Sim2Real 的任务可划分为标签识别、全局定位、运动规划和智能决策四个部分,其中标签识别、机器人导航以及智能决策较为重要,而机械臂规划相对来说较为简单。与去年的任务相比较,今年的代码更看重搜索矿石的决策部分和矿石堆叠的附加任务部分。

本方案中的机器人导航算法经过了RoboMaster RMUA 2021 的实战检验,能够在1.5 m/s 的高速运动场景下稳定运行,故本文将不再讨论导航算法的Sim2Real 调试。

二、仿真器调试阶段方案

2.1 标签识别

Sim2Real 中的标签内容与 aruco 标签非常类似。aruco 标签作为常用的用于确定相机或物体位姿的标签,其有大量现成的、稳定的、鲁棒的识别方案可以使用,因此我们使用 OpenCV 库中自带的 aruco 识别函数对标签进行识别。我们根据标签的图案构建了 aruco 标签字典,如下图所示。

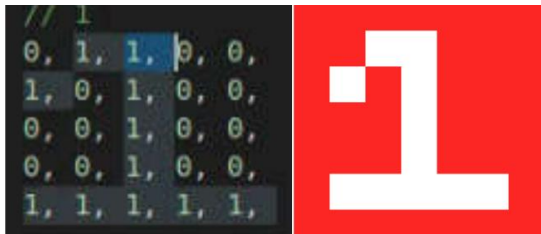


图 2-1 标签与对应的字典

与 aruco 标签不同的是, Sim2Real 的视觉标签为红色,这是一种比黑色更难提取分割的颜色,标签提取变得略为困难。经过尝试,我们选择在 hsv 颜色空间下进行颜色阈值分割二值化,先将

红色区域变为黑色,其余部分变为白色,然后再输入 aruco 的识别函数。最后得到的识别效果非常稳定,如下图所示。

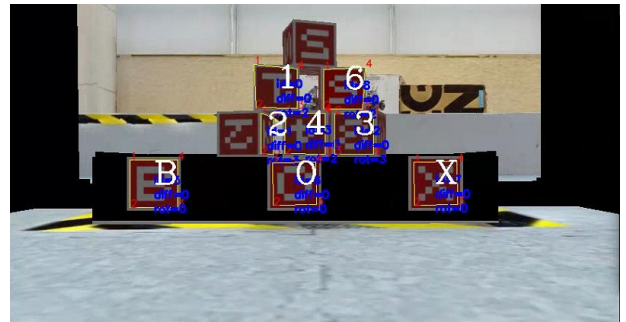


图 2-2 仿真器中视觉标签识别效果

2.2 全局定位

定位方案采用单线激光雷达与IMU 融合定位方案。IMU 测量信号质量与机器人机动加速度几乎无关,在偏置较为稳定的前提下能给出更加准确的先验信息;并且,在已知准确先验的条件下,可将激光雷达扫描数据中的非地图匹配点剔除,为地图匹配过程去除外点。此外我们使用 IMU 来进行状态预测和畸变校正。

本方案流程类似多约束状态卡尔曼滤波(MSCKF)算法,流程如图 2-3 所示。



图 2-3 激光-惯性融合定位算法框图

其中,测量残差是基于点线距离而构建。激光雷达测量的点云在雷达坐标系下,使用机器人位姿可将其转换到世界坐标系下。当机器人位置准确时,点云将与地图边界近似重合。因此,要修正 IMU 预积分结果,只需使用 IMU 预积分的位姿结果转换点云至世界坐标系,将点云中的

点到地图边界的距离作为残差，即可衡量当前位姿的结果是否准确。为使测量方程具有卡尔曼滤波器的通用结构，只需将激光雷达位姿加入系统状态向量，并对残差求其对激光雷达位姿的雅可比矩阵，即可构造线性形式的测量方程。残差构造方式如图 2-4 所示。

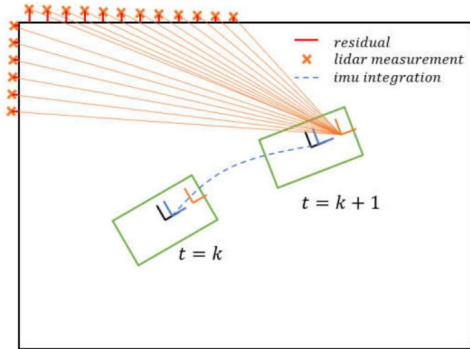


图 2-4 激光雷达测量残差构建示意图

在实现细节方面，对于 3 维 IMU 位姿和 2 维激光雷达位姿统一问题，目前仅仅在后验估计结束后将位姿投影至二维，对于有关 IMU 偏置估计的量不变。对于激光测量的外点，目前采用先验信息首先对点云进行筛选，明显偏离的点被标记为外点。

整个算法非常轻量化，单次运行时间约为 5 ms，且因为该算法使用 IMU 来进行状态预测，所以能够输出与 IMU 频率一致的定位结果，在 RMUA 2021 中我们的定位算法能实现 200 Hz 的定位频率，定位精度高于 1 cm。

2.3 运动规划

运动规划可以分为机器人的导航模块和机械臂的轨迹规划模块。由于比赛的任务是抓取矿石并放置在兑换站中，机械臂只需要在机器人到达指定位置之后，执行固定的夹取和放置动作即可，因此机械臂的运动规划较为简单。由于机械臂和夹爪的尺寸未知，虽然已知 tf 变换关系，但机械臂坐标系原点对应在机械臂刚体上的哪一个位置，我们尚未可知，因此我们的机械臂规划参数是通过模拟器尝试出来的，不具有足够的数据支撑计算。

因此机械臂的控制没有什么算法可言，且目前仅适用于模拟器，此处详细讨论机器人的导航模块。导航模块还可细分为全局路径规划和局部的位姿调整。全局路径规划实现机器人从场地一端到另一端的大范围移动，局部位姿调整则是根据视觉标签实现视觉伺服调整，以比较慢和比较高的精度将机器人运动到目标地点，进行矿石的抓取和兑换。

首先描述较为简单的局部位姿调整。位姿调整只能在相机视野里有完整的视觉标签的时候

才能工作。在检测到视觉标签的四个角点之后，我们根据已知的标签尺寸进行 PnP 解算，得到标签在相机坐标系下的坐标。由于相机坐标系和机体坐标系的具体外参未知，因此位姿调整均在相机坐标系下讨论。我们首先确定目标地点，即我们所期望的——视觉标签在相机坐标系下的位置，然后使用 PID 控制机器人移动。具体的，我们首先计算当前标签坐标与目标坐标的残差，然后将残差乘上比例系数作为机器人的运动速度。由于相机与标签距离越近精度越高，因此我们相信该方案在真实场景中也能鲁棒运行。

然后描述我们的全局导航算法。我们将导航功能划分为路径规划和轨迹跟踪。

(1) 路径规划

我们将地图抽象为栅格地图，在栅格地图上进行路径规划。路径规划分为寻找路径、路径平滑、速度规划、路径离散四个步骤。

寻找路径使用改进的 A* 算法，新增了对角线方向的路径搜索，同时在启发函数中加入转弯代价，最后得到较少弯折的 Z 型路径。得到初始路径后，使用弗洛伊德路径平滑算法，去除了路径中的多余拐点，效果如图 2-5 所示。

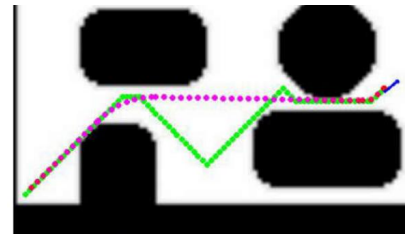


图 2-5 绿线:未优化的 A* 算法结果；紫色:优化后的 A* 算法结果

然后对路径使用大圆插补算法，设置径向和切向误差的上限，在转角处加入圆弧实现轨迹的平滑。

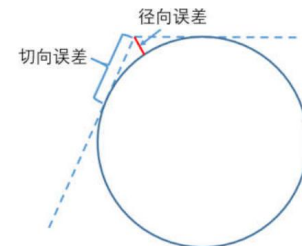


图 2-6 大圆插补算法

平滑的路径只是一系列坐标，还要为每个坐标给定速度才能进行导航。为简化问题，我们只考虑机器人的运动学，不考虑动力学，即只保证路径上的速度和角速度连续。对于速度，给定最大加速度、最大线速度和最大角速度。对于每个圆弧根据最大角速度和半径计算最大转弯速度。根据最大速度给定每个直线段、圆弧的起始速度和终止速度，然后在每段路径的内部，根据最大加速度和起止速度进行梯形速度规划，从而计算

出每个坐标对应的速度。

为减少存储并方便计算，我们将路径按一定的距离间隔离散为点，最后得到的带速度的路径点如图 2-7 所示，路径点颜色越黄对应的速度越快。

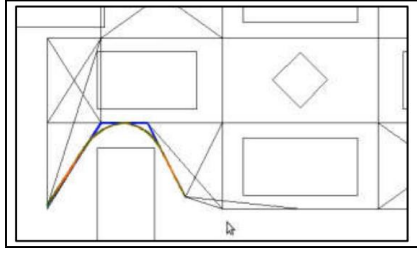


图 2-7 带速度的路径点

在避障方面，对于本次比赛而言，障碍物除了场地本身障碍物以外，还有非目标号码的两块矿石，对于场地本身障碍物，我们事先知道他们的位置，对于矿石，我们通过搜索确定其位置，并在代价地图中标出。我们在轨迹跟踪的过程中会不断检测一段路径上是否有障碍物，如果有障碍物，则重新进行规划。经过测试，这种避障方案满足需求。

(2) 轨迹跟踪

轨迹跟踪模块主要功能是尽量跟随规划出来的路径平滑运动。我们参考了无人驾驶中的纯跟随算法，使用差速轮模型（我们将机器人全向底盘视为差速底盘处理），公式推导如下。

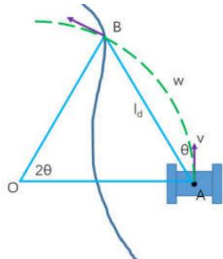


图 2-8 轨迹跟踪模型

问题建模抽象如图 2-8 所示。设机器人当前速度为 v ，给定前视距离 l_d ，则当前状态下机器人的目标点为 B 点，方向夹角为 e ，车辆按圆弧的轨迹运动到 B 点，根据几何关系，有：

$$R = \frac{l_d}{2\sin\theta} \quad \omega = \frac{v}{R}$$

根据前视距离、机器人速度和方向夹角即可求得当前的角速度。另外我们还加了一些 **trick**，比如将速度反向实现倒退行走、转向的时候对角速度也作梯形速度规划、在固定点采取自转等等。

为实现机器人的全向移动功能，我们只需要将机器人建模成质点模型，根据相邻几帧连续路径点的位置和速度，求解出当前机器人相对于地图坐标系下的 x 、 y 方向速度，再根据当前机器人与地图的 yaw 方向夹角，解算出相对于车体坐

标系的 x 、 y 方向速度，使用麦轮分解算出每个底盘电机的实际转速，进行 PID 速度闭环，进而实现全向移动。

此方案经过 RMUA 2021 比赛的实际试验。经测试，在 1.5m/s 的情况下可以实现无碰撞运动。同时整个算法也很轻量，单次规划运行时间不超过 1ms。

2.4 智能决策

Sim2Real 中不必考虑诸如其他机器人的外在干扰，且整个任务流程清晰，因此我们选用最基本的状态机来实现整个比赛任务的调度。状态机的基本框架如下图所示。

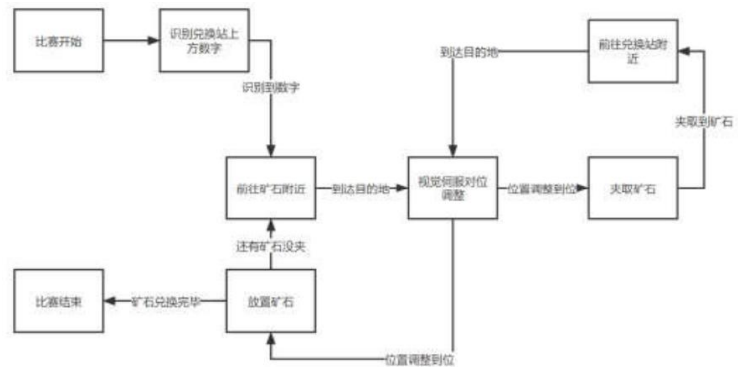


图 2-9 决策模块的状态机框架

本次比赛较上次主要改变在于矿石的随机位置，对于矿石的搜索算法，我们目前主要采取的是规划一条视野能尽可能覆盖比赛矿石区域的路径，并依次进行搜索。比赛开始后首先运动到兑换站斜前方，到达兑换站斜前方后识别顶部三个标签，识别到了之后执行“固定路径搜索→到矿石附近→调整位置→夹取→回到兑换站→放置”的循环动作，直到三个目标矿石兑换完毕。接着根据记忆回到各区域继续搜索非目标矿石，以同样逻辑夹取到兑换站堆叠，实现多层放置的任务。

具体实现是用了类似状态机的算法，依次给出识别兑换站、路径移动并搜索、夹取、放回兑换站的决策节点，依次有着递进的执行关系，根据实际情况执行对应决策，例如执行夹取时要保证前面的节点已执行成功。

值得一提的是矿石堆叠任务的算法实现，核心难点在于如何在兑换站前校正好机器人的位置和朝向，为了保证任务实现的稳定性并提升成功率，目前我们队的堆叠经过物理层面的考虑采用了人字形的堆叠方法即“1-2-3”三层结构。后期在成功率提升后势必会换成得分最高的“1-1-1-3”四层结构，我们的做法是在堆叠上层矿

石时识别下一层的矿石标签进行距离、角度上的对正。

兑换的策略，以解决非目标矿石先挡住目标矿石的艰难情况。

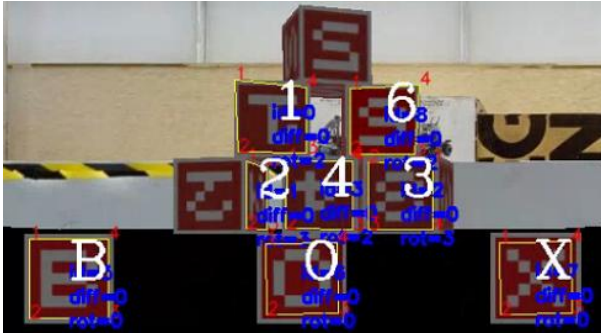


图 2-10 兑换和堆叠任务效果图

例如：第一层矿石经由“B、O、X”的标签进行水平距离的确定，第二层矿石经由第一层两两相邻矿石中心点进行水平距离的确定，第三层由第二层确定。

三、Sim2Real 分析

3.1 标签识别

在本比赛的官方代码仓库中，存放有真实场地中的兑换站，我们注意到真实场地中的兑换站上的标签存在白边。由 aruco 的识别原理可知，标签的识别需要标签图案周围有一圈易于区分的颜色区域。原本所使用的颜色分割参数范围极小，仅能在仿真环境中使用，但在 Sim2Real 阶段通过真实环境中的标签视频片段，已对该算法的参数进行合理调整，在实地中也能有较好效果。

3.2 机械臂规划

如前所述，目前机械臂的尺寸数据依然空缺较大，难以实现视觉伺服，且模拟器中机械臂的夹取动作显得非常超现实，与真实场景下的夹取完全不同，因此机械臂规划的位置参数和时间参数均需要根据具体的真实场景做修改调试。

3.3 智能决策

目前的智能决策其实还不够智能，由于模拟器的理想化，每次运行程序随机性影响较小，因此未加入对异常情况的判断，比如矿石夹取并没有成功的时候，状态机应当主动检测到失败的情况，并重新执行夹取动作；又或者刚开始比赛时如果没有识别到兑换站上方的数字，机器人应该稍微调整自身的位置以增加识别的成功率；总之决策模块后续还需要进一步添加针对各种异常情况的判断，使整个算法更加鲁棒。

而对于当前的搜索算法，仅仅是按照一条固定的路径进行搜索，虽然我们对搜索路径进行了多次优化，但无法逃脱固定路径搜索算法的低效、不稳定性，缺乏变化性，对于后续搜索算法开发，我们决定采用类似于二维建图问题的相关算法，在搜索过程中，若视野中不存在目标矿石，则将视野所覆盖的扇形区域在地图中标黑，然后动态地根据标记后的地图自动规划搜索路径，直至矿石全部夹取完毕。也可能加上先夹取全部矿石到某个区域再依次

